Nicolas Duran Garces

Ingeniero Backend | Ingeniero de IA | Python, Java, TypeScript, AWS
Armenia, Quindío, Colombia (remoto) | niduga@outlook.es
linkedin.com/in/garcesnicolas | github.com/NicolasDuranGarces | niduga.dev

Perfil profesional

Ingeniero de Software con más de 5 años construyendo sistemas en producción con Python (FastAPI), Java (Spring Boot) y TypeScript (NestJS) sobre Amazon Web Services (AWS). Fundador de Bheex, un SaaS de atención al cliente con inteligencia artificial en producción, con agentes LLM, generación aumentada por recuperación (RAG) sobre base de datos vectorial, y canales de WhatsApp y voz con IA. Experiencia en microservicios, streaming de eventos, automatización de navegadores a gran escala e ingesta IoT, y exprofesor de Ingeniería de Software. Busco un rol senior de backend o de ingeniería de IA con responsabilidad sobre la arquitectura.

Competencias clave

- **Backend:** Python (FastAPI, Django, Flask), Java (Spring Boot 3, microservicios, arquitectura hexagonal), TypeScript/Node.js (NestJS, Express), APIs REST.
- **IA y LLMs:** integración de LLMs (API de OpenAI, Gemini), agentes con tool/function calling, RAG con embeddings y Qdrant, IA de voz (Twilio, texto a voz con ElevenLabs, voz a texto), Model Context Protocol (MCP), Claude Code, N8N.
- **Cloud y DevOps:** AWS (Lambda, EC2, ECS Fargate, IoT Core, Amplify, CloudFormation, CloudFront), Azure, Docker, Terraform, Nginx, CI/CD, Serverless Framework.
- **Datos y mensajería:** PostgreSQL, MySQL, Redis, Prisma, Kafka (AWS MSK), RabbitMQ, BullMQ, MQTT (Mosquitto).
- **Automatización:** Selenium Grid sobre Docker, web scraping, automatización robótica de procesos (RPA), extensiones de Chrome.
- **Frontend:** React, Next.js, Vite, Tailwind, React Native, Flutter Web.

Experiencia profesional

Fundador e Ingeniero de IA | Bheex (empresa propia) | Remoto | 2026 - Actual

- Construí y opero un SaaS multiempresa de atención al cliente con IA en producción sobre AWS EC2, con NestJS 11, Prisma, Next.js 15, workers BullMQ, PostgreSQL 16, Redis y CI/CD con Docker.
- Diseñé el pipeline de agentes LLM sobre Gemini: router de intención y agente conversacional con tool/function calling, con flujos configurables desde el panel de administración.
- Implementé RAG de punta a punta: ingesta de documentos (PDF, Word, Excel, CSV), fragmentación, embeddings y base de datos vectorial Qdrant filtrada por cliente, con respuestas citadas.
- Puse en producción WhatsApp (webhooks de Twilio) y llamadas de voz con IA, con voz a texto, texto a voz con ElevenLabs y traspaso en vivo de la IA a un humano sin cortar la llamada.
- Agregué controles de seguridad: consultas SQL de solo lectura (solo SELECT, tablas permitidas, LIMIT forzado, tiempo máximo), protección SSRF, secretos cifrados con AES-256-GCM y aislamiento entre clientes.

Desarrollador Backend (Freelance) | Empresa de software | Remoto, Colombia | Jul 2026 - Actual

- Construyo el backend de una plataforma de lotería y juegos: unos 17 microservicios Spring Boot 3 / Java 17 en arquitectura hexagonal más un frontend en Flutter Web, actualmente en pruebas de aceptación de usuario (UAT).

Ingeniero Full Stack / Backend (Freelance) | Independiente | Remoto | May 2026 - Actual

- U360 (ed-tech): monorepo NestJS 11 y React 19 en AWS (CloudFormation, ECS, CloudFront); completé una migración completa del modelo de datos y pasé el portafolio del estudiante de almacenamiento simulado a un backend real.
- Servicios FastAPI que consumen streams de eventos de Kafka (AWS MSK) para una red de pagos y normalizan los mensajes a contratos internos.

Ingeniero de Software | BetterWay Devs | Remoto | May 2024 - Actual

- Desarrollo un bot de price match y reembolsos: Selenium en AWS ECS Fargate controlado por una API en FastAPI, con Terraform, CI/CD en GitLab y un backend LLM en Python que usa la API de OpenAI.
- Construí una API y un dashboard de operaciones con concurrencia por hora, tiempo en cola y tasas de éxito y cancelación.

- Evoluciono plataformas de automatización en Python y AWS Lambda y mantengo la infraestructura cloud para scraping y procesamiento de datos de retail a gran escala.
- Modernizo código legado y orquesto servicios para alta disponibilidad; acelero la entrega con Claude Code, MCP y herramientas de LLM.

Líder de Desarrollo Full Stack, Osmed Gateway | Grupo de Innovación EAM | Armenia | Sep 2024 - Sep 2025

- Lideré una plataforma HealthTech de historias clínicas y agendamiento con React, Node.js y PostgreSQL, desplegada en AWS.
- Construí la app nativa de iOS (React Native) e implementé control de acceso por roles y agendamiento médico en tiempo real.

Arquitecto de Soluciones Cloud e IoT, EDEQ | Grupo de Innovación EAM | Armenia | Jun 2024 - Sep 2025

- Diseñé la arquitectura serverless (AWS Lambda y Docker) del proyecto Quindío Inteligente.
- Construí un backend en Python para ingesta IoT de alto volumen por MQTT (Mosquitto) para monitoreo en tiempo real, y reduje costos cloud con contenedores efímeros y servicios bajo demanda.

Profesor de Ingeniería de Software | Institución Universitaria EAM | Armenia | Ago 2023 - Jun 2025

- Dicté Aplicaciones Empresariales (Java Spring Boot, Docker), la electiva de Microservicios (Python FastAPI, AWS Serverless/Amplify), Lógica de Programación y Diseño de Software; acompañé a los estudiantes en arquitectura limpia y despliegue en la nube.

Desarrollador de Software | Atlanticsoft | Colombia | Ago 2021 - May 2024

- Construí el backend crítico de una banda transportadora automatizada de clasificación de bodega (WMS), con tiempos de respuesta menores a 1 segundo para mantener sincronizados los paquetes físicos.
- Migré automatizaciones de extensiones de Chrome a clústeres de Selenium en Docker sobre Azure, reduciendo de forma notable las cancelaciones de pedidos.
- Entregué interfaces de control de bodega en Bubble (no-code) integradas con el backend.

Desarrollador de Software (Práctica) | Atlanticsoft | Armenia, Colombia | Feb 2021 - Ago 2021

- Construí extensiones de Chrome que automatizaban compras masivas en Amazon, BestBuy y Walmart, y funciones AWS Lambda para guardar los registros de transacciones y compras.

Proyectos

- **Atlas, e-commerce distribuido (2025):** microservicios Spring Boot con RabbitMQ y Eureka, transacciones SAGA, circuit breakers con Resilience4j, API Gateway con límite de peticiones, Prometheus, Grafana y Zipkin.
- **Ecosistema Caturro Café (2025):** cuatro sistemas en contenedores (POS, fidelización, turnos de nómina y landing) con Next.js, FastAPI, Express, Prisma/MySQL, Docker y Nginx.

Educación

Ingeniería de Software | Institución Universitaria EAM, Armenia | 2018 - 2022
Tecnólogo en Desarrollo de Software | Institución Universitaria EAM, Armenia | 2018 - 2021
Técnico en Programación de Software | SENA, Colombia | 2016 - 2017

Certificaciones

IBM AI Developer Specialization (IBM) | AWS Academy Graduate - Cloud Foundations (AWS) | Platzi: Cloud Digital Leader, Serverless Framework en AWS, FastAPI, Docker, Arquitectura de Alta Concurrencia, Arquitectura de Software, Web Scraping con Python, N8N

Idiomas

Español (nativo) | Inglés (B1: lectura y escritura técnica fluida)